Réseaux et Écologie

Yaovi SOGLO
yaovi.soglo@efrei.fr

Introduction

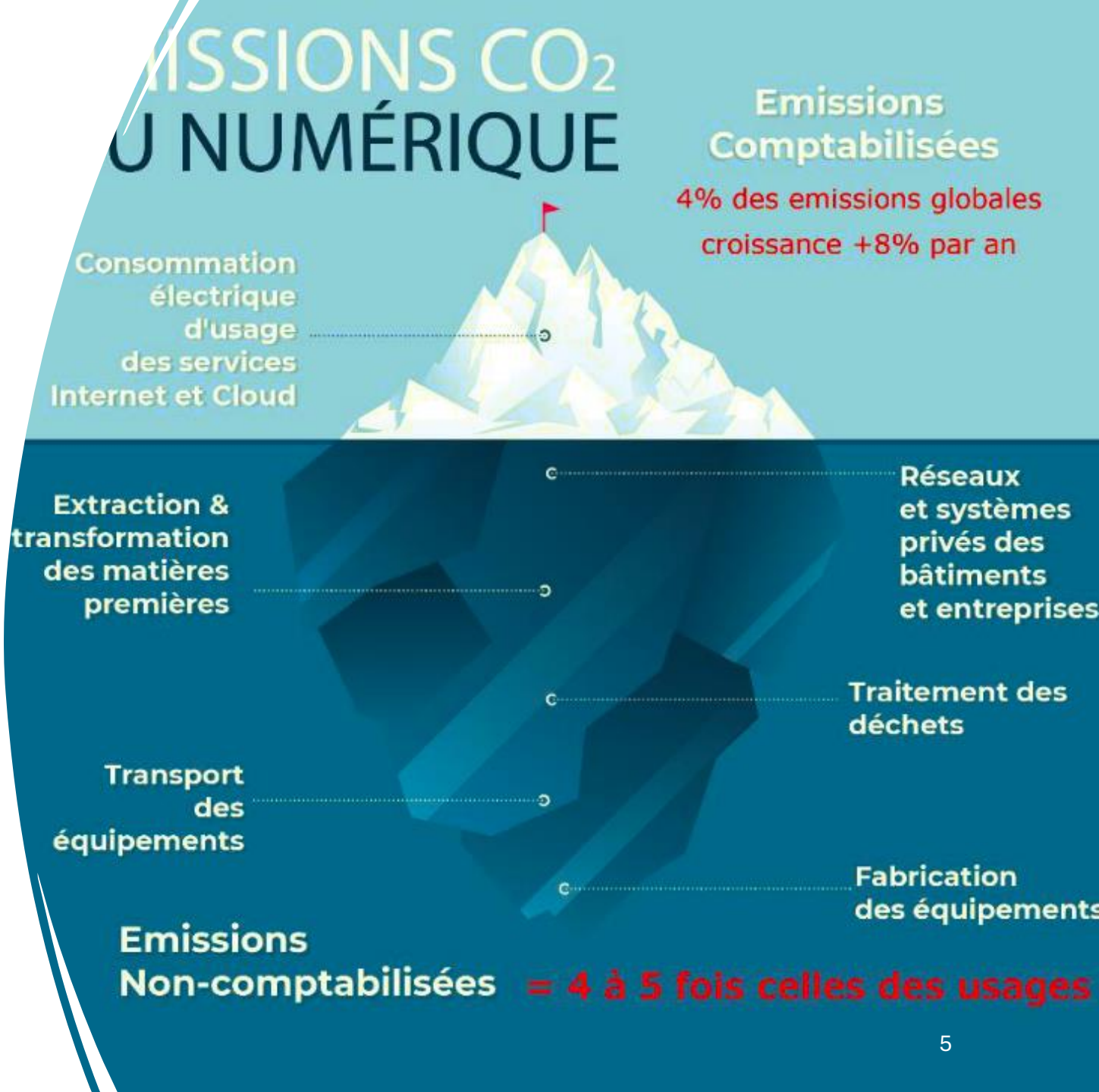
Introduction

Les réseaux numériques jouent un rôle central dans la société moderne, mais ils ont également un impact environnemental significatif. Ce chapitre explore les liens entre les réseaux et l'écologie, en mettant l'accent sur la consommation énergétique et les matériaux utilisés dans les infrastructures réseau.

Empreinte environnementale et impact écologique des réseaux

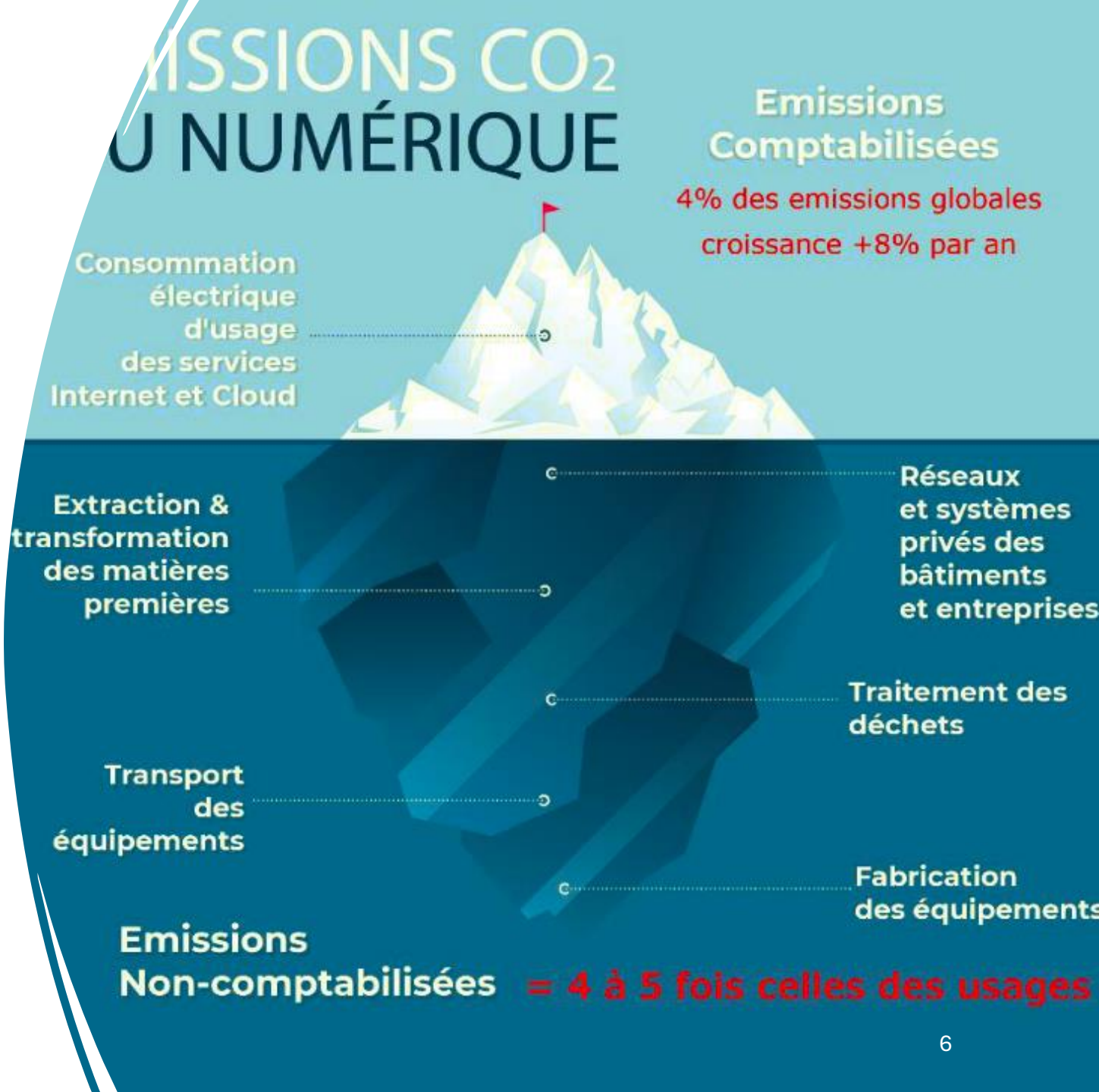
L'empreinte environnementale des réseaux

Consommation énergétique : Les infrastructures réseau (centres de données, serveurs, routeurs) consomment une quantité d'énergie énorme, contribuant ainsi aux émissions de carbone. Selon un rapport de l'International Energy Agency, les centres de données et les réseaux de communication représentent environ 1% de la consommation énergétique mondiale. Cette proportion pourrait augmenter rapidement en raison de l'essor des services en ligne, du cloud et de l'Internet des objets (IoT).



L'empreinte environnementale des réseaux

Matériaux utilisés : Les équipements réseau sont composés de matériaux dont la production (extraction des ressources rares) et la fin de vie (e-déchets) ont un impact environnemental important. En outre, la consommation d'énergie est non seulement liée à l'utilisation des équipements, mais également à leur production et leur recyclage.



Les impacts écologiques des infrastructures réseau

L'empreinte environnementale mesure la pression sur les ressources naturelles, tandis que l'**impact écologique** nous indique les conséquences directes sur nos écosystèmes.

Les centres de données : Ces infrastructures sont responsables de la gestion du trafic internet mondial, et leur consommation d'énergie est considérable.

Les impacts écologiques des infrastructures réseau

Refroidissement : Les serveurs génèrent une chaleur importante et nécessitent des systèmes de refroidissement qui consomment beaucoup d’énergie.

Alternatives écologiques : Plusieurs solutions sont mises en place pour réduire l'impact écologique des centres de données, telles que :

- L’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique).

Les impacts écologiques des infrastructures réseau

- L’optimisation du refroidissement avec des technologies écologiques, comme le refroidissement par immersion ou les centres de données situés dans des environnements naturellement frais.

Certaines entreprises innovent en utilisant des **méthodes de refroidissement naturelles**, comme le refroidissement par air ou par eau dans des pays comme la Norvège ou la Finlande.

Les impacts écologiques des infrastructures réseau

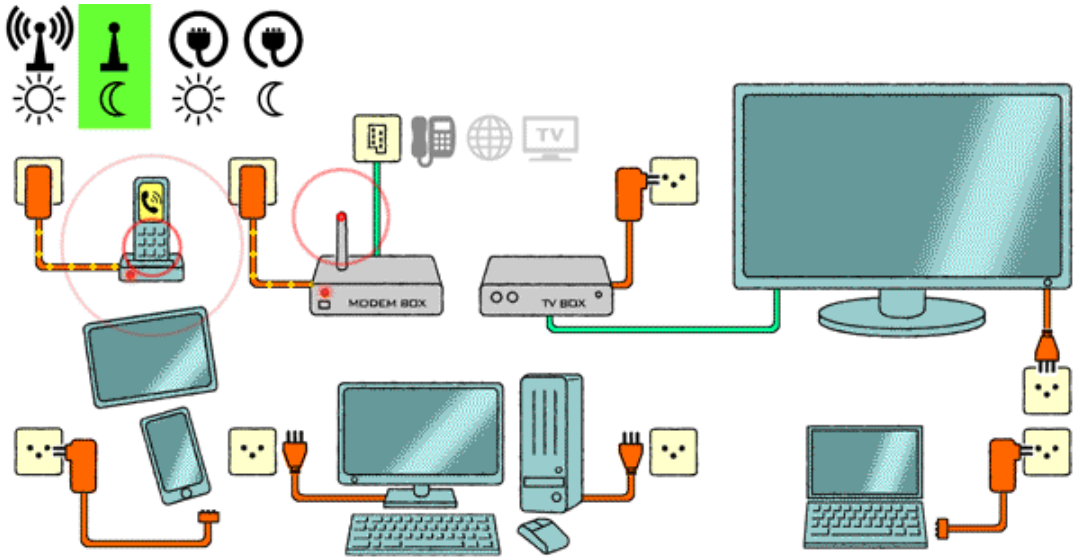
Infrastructures réseau : Les équipements comme les **routeurs** et **commutateurs** sont essentiels au fonctionnement des réseaux, mais leur production et leur consommation d'énergie continuent d'augmenter.

Des **technologies de réseau défini par logiciel (SDN)** permettent de mieux gérer la charge des équipements, optimisant ainsi leur utilisation et réduisant la consommation d'énergie.

Consommation d'énergie des utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux ont également un rôle à jouer dans l'impact écologique des réseaux. Cela concerne aussi bien les entreprises que les particuliers.

Consommation domestique : Les modems, routeurs domestiques et appareils connectés consomment de l'énergie, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés activement. Par exemple, un **modem** reste en veille et continue de consommer de l'énergie, ce qui peut représenter une part non négligeable de la consommation énergétique domestique.



Consommation d'énergie des utilisateurs finaux

Bonne pratique : Il est important d'**éteindre** ou de **mettre en veille** les équipements réseau lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, particulièrement la nuit. Les **prises connectées** et les **multiprises intelligentes** sont des solutions simples pour gérer la consommation énergétique à la maison.

Consommation d'énergie des utilisateurs finaux

Streaming et services en ligne : La vidéo en ligne représente environ 60% du trafic mondial. Des services comme **Netflix**, **YouTube** et les jeux en ligne nécessitent des infrastructures réseau puissantes, entraînant une hausse de la consommation énergétique des centres de données.

Impact écologique : Consommer des vidéos en 4K augmente la consommation énergétique. Par exemple, une vidéo en **4K** consomme jusqu'à **4 fois plus d'énergie** qu'une vidéo en **1080p**.

Consommation d'énergie des utilisateurs finaux

Solutions possibles :

- Encourager la réduction de la qualité vidéo si la haute résolution n’est pas nécessaire.
- Privilégier les **téléchargements locaux** plutôt que les **streams répétés**.
- Opter pour des services de streaming qui investissent dans des politiques écologiques et utilisent des centres de données alimentés par des **énergies renouvelables**.

Solutions et bonnes pratiques

Vers des réseaux plus durables : Solutions et bonnes pratiques

Optimisation des réseaux : Des initiatives comme le **réseautage vert** visent à réduire la consommation d'énergie dans les infrastructures réseau. Par exemple, des algorithmes de routage intelligents peuvent être utilisés pour **réduire les sauts de paquets** et **optimiser les chemins de données**, diminuant ainsi la consommation d’énergie.

Cloud Computing vert : Le cloud computing permet de **partager les ressources** entre plusieurs utilisateurs, réduisant ainsi les coûts énergétiques globaux. Des entreprises comme **Google Cloud** et **Amazon AWS** ont investi massivement dans des centres de données alimentés à 100% par des **énergies renouvelables**.

Vers des réseaux plus durables : Solutions et bonnes pratiques

Adoption des énergies renouvelables : Encourager les entreprises à **passer à des sources d'énergie renouvelables**.

Réduction des déchets électroniques : Promouvoir la réutilisation et le **recyclage** des équipements réseau pour prolonger leur durée de vie et réduire les déchets électroniques.

Standards énergétiques : Implémenter des standards comme **Energy Star** pour garantir que les équipements réseau consomment moins d'énergie en mode veille.

Quelques initiatives interessantes

Quelques initiatives écologiques

Utilisation des énergies renouvelables : Google a réussi à faire fonctionner l'ensemble de ses centres de données à 100% avec de l'énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique). Cette initiative a permis de réduire l'empreinte carbone de leurs infrastructures tout en optimisant leur efficacité énergétique.

Refroidissement par immersion : Google a expérimenté le refroidissement par immersion dans ses centres de données, où les serveurs sont plongés dans un liquide de refroidissement, réduisant ainsi la consommation d'énergie nécessaire pour refroidir les équipements.

Quelques initiatives écologiques

Data Centers verts : Facebook a construit des centres de données dans des régions comme l'Oregon et la Suède, qui bénéficient de températures naturellement froides pour réduire l'usage des systèmes de refroidissement énergivores. Ces centres de données sont alimentés à 100% par des énergies renouvelables.

Efficacité énergétique dans la conception : Facebook utilise des designs très optimisés pour ses centres de données, en termes de gestion thermique et de consommation d'énergie, réduisant la consommation globale d’électricité par rapport aux designs traditionnels.

Quelques initiatives écologiques

Réutilisation de la chaleur des centres de données : Microsoft a développé une technologie de réutilisation de la chaleur excédentaire des centres de données pour chauffer des bâtiments voisins ou des serres agricoles. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et de valoriser la chaleur autrement perdue.

Projets de centres de données sous-marins : Microsoft a testé des centres de données immergés dans des océans, afin de bénéficier du refroidissement naturel de l'eau tout en réduisant la consommation d'énergie pour les systèmes de refroidissement.

Conclusion

Conclusion

Les réseaux numériques sont au cœur de la révolution technologique actuelle, mais leur impact environnemental ne peut être ignoré. Des efforts sont en cours pour rendre ces infrastructures plus durables, via des solutions comme l'utilisation d'énergies renouvelables, l'optimisation des processus et des pratiques plus responsables de consommation.

Perspective : Les réseaux écologiques représentent non seulement une **responsabilité environnementale**, mais aussi une **opportunité économique**. En réduisant leur consommation d'énergie, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts tout en améliorant leurs performances. Un engagement collectif des **utilisateurs** et des **fournisseurs** peut contribuer à une transformation numérique plus respectueuse de la planète.

Et vous quelles sont vos prochaines initiatives pour promouvoir plus d'écologie dans le domaine du réseau??

efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Merci de votre attention

EESPIG

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Cti